

ANALISI E PROGETTO DI ALGORITMI—Parte I – 3 luglio 2025**ESERCIZIO 1**

Sia W un numero intero non negativo. Siano $X = \langle x_1, \dots, x_m \rangle$ e $Y = \langle y_1, \dots, y_n \rangle$ due sequenze su un alfabeto Σ di simboli. Si assuma che ad ogni simbolo sia associato un numero intero non negativo (ingombro) il quale è ricavabile tramite una funzione (che è nota/data e calcolabile) $w: \Sigma \rightarrow \mathbb{N}$. Mediante la tecnica della programmazione dinamica, si vuole determinare una più lunga sottosequenza comune di X e Y con ingombro complessivo minore o uguale a W (l'ingombro complessivo di una sequenza è la somma degli ingombri dei suoi simboli). RISPONDERE PER PUNTI alle seguenti richieste.

1) Definire i coefficienti (variabili) che servono per risolvere il problema (ciascuno di essi conterrà la lunghezza di un'opportuna LCS in un sottoproblema del problema principale). **[3 punti]**

2) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il CASO BASE. **[3 punti]**

3) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il PASSO RICORSIVO. **[11 punti]**

4) Specificare il coefficiente che fornisce il valore ottimo del problema (lunghezza della LCS richiesta). **[2 punti]**

5) Scrivere, in pseudocodice, l'algoritmo bottom-up per il calcolo di tutti i coefficienti (SUL PROTOCOLLO). **[6 punti]**

6) Scrivere, in pseudocodice, l'algoritmo ricorsivo che ricostruisce (stampa) la sequenza soluzione del generico sottoproblema del problema principale (SUL PROTOCOLLO). **[6 punti]**

ESERCIZIO 2

Dato un grafo (V, E, col) senza cappi e in cui ad ogni arco è associato un colore [tramite la funzione $col: E \rightarrow C$, dove C è l'insieme dei colori rosso (R), nero (N) e blu (B)], mediante la tecnica della programmazione dinamica, si vuole STABILIRE per ogni coppia di vertici (i, j) SE ESISTE un cammino da i a j nel quale vi sono esattamente 2 archi rossi ed esattamente 2 archi blu. RISPONDERE PER PUNTI alle seguenti richieste.

1) Definire i coefficienti (variabili) che servono per risolvere il problema (ciascuno di essi conterrà la soluzione di un sottoproblema del problema principale) [5 punti].

2) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il CASO BASE. [7 punti]

3) Scrivere l'equazione di ricorrenza riguardante i coefficienti per il PASSO RICORSIVO. [15 punti]

4) Indicare qual è la soluzione del problema. [4 punti]
